INDEX · 9 DOCUMENTS · 99 SECTIONS

# 9개 렌즈로 분해한 하나의 시스템

mcp-memory 분석 보고서 체계.

4,786 nodes · 6,765 edges · 25 types · L0–L5 계층

# 9 Documents


00 Index
메타 개요 — 구조, 읽기 경로, 교차 참조

01 Alpha — 왜 구조인가
이론에서 시스템으로의 연역적 논증 · 11 Theses

02 Beta — 무엇이 드러났는가
시스템에서 발견으로의 귀납적 보고 · 11 Findings

03 Omega — 무엇이 달라져야 하는가
발견에서 새로운 이론으로의 귀추적 제안 · 11 Propositions

04 Praxis — 어떻게 만드는가
이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론 · 11 Phases

05 Lens A — 인지과학
뇌의 메커니즘과 mcp-memory의 대응 · 11 Facets

06 Lens B — 존재론/철학
설계 선택이 전제하는 철학적 입장 · 11 Facets

07 Lens C — 소프트웨어 아키텍처
엔지니어링 결정과 트레이드오프 · 11 Facets

08 Lens D — 경쟁 지형
기존 시스템 대비 포지셔닝 · 11 Facets

09 Lens E — 언어학/의미론
LLM의 언어적 한계와 온톨로지의 보완 · 11 Facets

SECTION 01

# 구조

삼부작 + 방법론 + 5개 렌즈의 3층 아키텍처

## 9개 문서는 세 개의 층으로 조직된다.

삼부작 (뼈대)

- Alpha → Beta → Omega
  - WHY — 연역
  - WHAT — 귀납
  - SO WHAT — 귀추

방법론 (다리)

- Praxis — HOW

5개 렌즈 (살)

- A. 인지과학
- B. 철학
- C. 아키텍처
- D. 경쟁 지형
- E. 언어학

삼부작은 뼈대다. Alpha(WHY)는 연역적으로 구조의 필연성을 논증한다. Beta(WHAT)는 귀납적으로 4,786개 노드의 운영 결과를 보고한다. Omega(SO WHAT)는 귀추적으로 새로운 이론을 제안한다.

Praxis는 다리다. 이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론을 제공한다.

5개 렌즈는 살이다. 동일한 시스템을 인지과학, 철학, 소프트웨어 아키텍처, 경쟁 지형, 언어학의 관점에서 각각 조명한다.

SECTION 02

# 읽기 경로

독자의 관심에 따른 5가지 진입점

| 경로 | 순서 | 대상 |
|---|---|---|
| 전체 | Alpha → Beta → Omega → Praxis → Lens A–E | 처음부터 끝까지 |
| 이론가 | Alpha → Lens B → Lens E → Omega | 철학/언어학 관심 |
| 엔지니어 | Lens C → Beta → Praxis → Lens D | 구현/시장 관심 |
| 빌더 | Praxis → Beta → Alpha | 만들면서 이해 |
| 인지과학 | Lens A → Alpha(T4–6) → Omega(P2,4) | 뇌-시스템 대응 |

SECTION 03

## 문서별 단위 체계

각 문서의 분석 단위와 성격

| 문서 | 단위 | 성격 |
|---|---|---|
| Alpha | Thesis | 증명해야 할 명제 |
| Beta | Finding | 보고해야 할 발견 |
| Omega | Proposition | 제안해야 할 새 이론 |
| Praxis | Phase | 실행해야 할 단계 |
| Lens A–E | Facet | 비춰야 할 분석 면 |

SECTION 04

## Alpha — 왜 구조인가

이론에서 시스템으로의 연역적 논증 · "LLM 시대에 인간의 사고는 어떤 외부 구조를 필요로 하는가?"

| # | THESIS | 핵심 주장 |
|---|---|---|
| 0 | LLM의 구조적 불가능 | 할루시네이션·맥락소멸·비구조성은 스케일링으로 해결 안 된다 |
| 1 | 세 가지 간극 | 토큰-의미, 문장-구조, 컨텍스트-세계 |
| 2 | 온톨로지의 필연 | 벡터 DB의 세 가지 실패 모드 → 하이브리드 검색 |
| 3 | 정적 온톨로지의 한계 | BFO/DOLCE/Gene Ontology가 개인 인지에 안 맞는 이유 |
| 4 | 승격 메커니즘 | L0→L5 증류 피라미드, BCM 게이트, DB 분포 실증 |
| 5 | 역방향 흐름 | 원칙→경험 재해석, WIM 7렌즈, 들뢰즈 반-현실화 |
| 6 | 자기교정 | Correction recall 최우선, 2차 피드백 루프, node #5353/#5369 |
| 7 | 세션 주입 | 작업기억 대응, L2+ 우선, Context as Currency |
| 8 | 에코시스템 | 12개 프로젝트, foundation/ 자기참조, 인지 순환 |
| 9 | 경쟁 지형 | 2×2 매트릭스, 우상단 빈 공간 |
| 10 | 선언 | LLM은 매체, 매체에는 구조, 구조는 살아있어야 |

SECTION 05

## Beta — 무엇이 드러났는가

시스템에서 발견으로의 귀납적 보고 · "4,786개 노드를 운영하면서 무엇을 발견했는가?"

| # | FINDING | 핵심 발견 |
|---|---|---|
| 0 | 의도 vs 결과 | 메모리 서버 → 메타인지 운영체계 |
| 1 | 판단이 가장 많다 | Decision 987개 = 전체 20.6%. knowledge base가 아니라 decision engine |
| 2 | 실패의 가치 | Failure 141개. 같은 실패 방지 + 패턴 발견 + Correction 생성 |
| 3 | 타입은 사후 발견 | materialized 25/51. Correction 사후 추가. L4–L5 아직 비어있음 |
| 4 | Context as Currency | 더 넣으면 더 나쁘다. 에이전트 24→15, 스킬 14→9 + 4단계 |
| 5 | 프로토콜의 필요 | Claude 단정 패턴 → Phase v3, PDR, foundation 3문서 |
| 6 | 멀티에이전트 카오스 | 동시 쓰기 충돌 → .ctx/, rulesync, worktree |
| 7 | 시스템 도입 전후 비교 | 대조군 보완 — 도입 전후 정성적 비교 |
| 8 | 측정이 메타인지 | auto-iterate L1–L5 분포 → 사고 편향 가시화 |
| 9 | 온톨로지는 거울 | DB 분포 = 만든 사람의 사고 구조 |
| 10 | 구현이 이해를 바꾼다 | 이론 읽기 ≠ 이론 구현. 들뢰즈·BCM·CLS의 코드화 |

SECTION 06

## Omega — 무엇이 달라져야 하는가

발견에서 새로운 이론으로의 귀추적 제안 · "이 경험은 어떤 새로운 이론을 요구하는가?"

| # | PROPOSITION | 핵심 제안 |
|---|---|---|
| 0 | 이론의 끊김 | 들뢰즈·CLS·BCM 각각의 설명 범위와 한계 |
| 1 | 인지적 공동 구성 | Human-AI = 도구 사용이 아니라 co-construction |
| 2 | Extended Cognition | 외부 기억 = 기억이 아니라 사고의 골격 |
| 3 | 인식론적 온톨로지 | 존재론이 아니라 "앎의 방식"을 구조화 |
| 4 | 인지적 증류 | 승격 = 기존 학습 이론에 없는 새 모델 |
| 5 | 실패 = 최고 순도 지식 | 포퍼 반증주의의 개인 인지 적용 |
| 6 | Context = 제4 자원 | CPU·Memory·Storage + Context |
| 7 | 프로토콜 > 프롬프트 | 인지적 프로토콜 디자인이라는 새 영역 |
| 8 | 불안정 = 생명 | 괴델 불완전성 vs 루만 자기생산 |
| 9 | 설계 원리 7가지 | 구조 먼저 / 승격 / 역방향 / 실패 1급 / 화폐 / 프로토콜 / 진화 |
| 10 | 내가 구조를 만들고... | 삼부작 자체가 승격 메커니즘과 동형 |

SECTION 07

## Praxis — 어떻게 만드는가

이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론 · "자기개선 인지 엔진을 어떻게 구축하는가?"

| # | PHASE | 핵심 행동 |
|---|---|---|
| 0 | 전제 | 지속적 LLM 협업 + 자기관찰 의지 + 구조화 감각 |
| 1 | 관찰 | 도구 없이 2주간 자기 판단 패턴 기록 |
| 2 | 최소 온톨로지 | 5타입(Obs/Dec/Fail/Pat/Prin) + 3관계 |
| 3 | 저장 엔진 | SQLite + ChromaDB. Neo4j로 시작하면 안 되는 이유 |
| 4 | 첫 100개 노드 | 판단 있는 것만. 실패 적극 기록 |
| 5 | 승격 경로 | 수동→반자동. confidence + 참조횟수 기반 임계값 |
| 6 | 세션 주입 | L2+ 우선 + 현장성 보조 + Correction 최우선 |
| 7 | 자기교정 루프 | Failure→Pattern→Correction. 저장소→엔진 전환점 |
| 8 | 역방향 흐름 | Principle 20개+ → 해석 렌즈 → 새 입력 필터링 |
| 9 | 측정과 반복 | 레이어 분포, Failure 비율, 승격률 |
| 10 | 함정 | 과잉 설계, 분류 강박, 도구 의존. 시스템 ≠ 목적 |

SECTION 08

## Lens A — 인지과학

뇌의 메커니즘과 mcp-memory의 구현 대응

| # | FACET | 인지과학 개념 → 시스템 대응 |
|---|---|---|
| 0 | CLS | 해마(session injection) ↔ 신피질(ontology 승격) |
| 1 | 작업기억 | Baddeley 모델 ↔ 컨텍스트 윈도우 + injection policy |
| 2 | 스키마 이론 | Piaget 동화/조절 ↔ 타입 분류/Unclassified/schema 진화 |
| 3 | BCM 가소성 | 수정 임계값 ↔ confidence + 참조횟수 기반 승격 |
| 4 | 메타인지 | 자기 사고 관찰 ↔ Correction recall 최우선 |
| 5 | 예측 코딩 | top-down prediction ↔ WIM 7렌즈 주입 |
| 6 | 기억 응고 | 해마→신피질 전이 ↔ L0→L2 성숙 |
| 7 | 인지 부하 | extraneous load 제거 ↔ 에이전트 24→15, Context as Currency |
| 8 | 전문성 | 청킹 ↔ L2 Pattern/Framework 밀도 |
| 9 | 이중 과정 | 시스템1/2 ↔ Signal+Obs / Principle |
| 10 | 분산 인지 | Hutchins 조종석 ↔ 12개 프로젝트 에코시스템 |

SECTION 09

## Lens B — 존재론/철학

설계 선택이 전제하는 철학적 입장

| # | FACET | 철학 개념 → 시스템 해석 |
|---|---|---|
| 0 | 잠재성/현실화 | 들뢰즈 virtualisation ↔ L0→Pattern 결정화 |
| 1 | 반-현실화 | counter-actualisation ↔ constrains/generates 역방향 |
| 2 | 리좀/나무 | 설계상 나무(L0–L5) + 운영상 리좀(교차 relation) |
| 3 | BFO 비교 | continuant/occurrent → 기능적 분류로 전환 |
| 4 | DOLCE 비교 | 범용 인지 → 개인 인지 편향의 명시화 |
| 5 | 화이트헤드 | 과정철학 actual entity ↔ 노드의 생성-성숙-소멸 |
| 6 | 포퍼 | 반증주의 ↔ Failure 1급 시민, Correction |
| 7 | 루만 | 자기생산(autopoiesis) ↔ 시스템의 자기참조적 폐쇄 |
| 8 | 하이데거 | Zuhandenheit ↔ 온톨로지는 사용될 때 도구가 된다 |
| 9 | 차이와 반복 | 들뢰즈 ↔ 같은 타입의 반복 속 내용의 차이 |
| 10 | 존재론적 겸손 | Unclassified + 빈 L4–L5 = 분류 불완전성의 보존 |

SECTION 10

## Lens C — 소프트웨어 아키텍처

엔지니어링 결정과 트레이드오프

| # | FACET | 주제 |
|---|---|---|
| 0 | 아키텍처 개요 | lean storage + rich ontology. 2테이블 + schema.yaml |
| 1 | 하이브리드 검색 | SQLite FTS + ChromaDB + Graph traversal |
| 2 | Schema-driven | YAML이 런타임 진실. 코드 변경 없이 타입 확장 |
| 3 | 노드 스키마 | type/content/confidence/source/project/tags 설계 근거 |
| 4 | 세션 주입 파이프라인 | session_context.py 동작. retrieval ↔ injection 분리 |
| 5 | 온톨로지 건강 | ontology_review.py, orphan 571개 연결, auto-iterate 3-way |
| 6 | MCP 서버 | LLM 비종속 인터페이스. 4개 플랫폼 동작 확인 |
| 7 | 에코시스템 토폴로지 | star topology, index-system 자동 추적 |
| 8 | Context as Currency 구현 | 42K→70K→120K→150K→200K 임계값 |
| 9 | 기술 부채 | validators 불확실, re-embed 미완료, SQLite 동시 쓰기 |
| 10 | 아키텍처 원칙 | 단순 저장 / 풍부 의미 / 다중 검색 / 측정 가능 / 점진적 복잡성 |

SECTION 11

## Lens D — 경쟁 지형

기존 시스템 대비 포지셔닝

| # | FACET | 주제 |
|---|---|---|
| 0 | 2×2 매트릭스 | 구조화(flat↔layered) × 자기개선(static↔self-improving) |
| 1 | Mem0 | flat→graph-hybrid 진화, Graph Memory 상세 분석 |
| 2 | Zep/Graphiti | 시간 인식 KG, LongMemEval 결과 |
| 3 | Cognee | 온톨로지 기반 검증, $7.5M 시드 |
| 4 | Hindsight/LangMem/MemoClaw | 추가 경쟁자 3종 |
| 5 | Letta (MemGPT) | 양(Letta) vs 구조+질(mcp-memory) |
| 6 | PKM + PKG | Obsidian/Roam/Logseq + 학술 PKG 연구 |
| 7 | OpenAI Memory | 가장 널리 배포, flat 텍스트 한계 |
| 8 | Notion AI + 전통 KG + 학술 KG | Structured+Static 사분면 |
| 9 | 빈 공간의 이유 | 3역량 교차 + 시장 기회/위험 |
| 10 | 차별점 재평가 + 한계 | 비교표, 7가지 차별점, 규모 차이 인정 |

SECTION 12

## Lens E — 언어학/의미론

LLM의 언어적 한계와 온톨로지의 보완

| # | FACET | 언어학 개념 → 시스템 대응 |
|---|---|---|
| 0 | 토큰과 형태소 | BPE 통계적 근사 ↔ 온톨로지 타입 = 인지적 의미 단위 |
| 1 | 소쉬르 구조주의 | 계열적 관계 ↔ 임베딩 + 수직적 계층 추가 |
| 2 | 촘스키 통사론 | 어텐션 = 표면 구조 ↔ relation = 의미론적 구조 |
| 3 | 화용론 | 프롬프트 = 즉석 화용론 ↔ session injection = 구조적 화용론 |
| 4 | 의미론적 역할 | Fillmore 격 문법 ↔ relation 방향과 타입 |
| 5 | 개념적 은유 | Lakoff ↔ Metaphor 타입, "Context as Currency" |
| 6 | 텍스트 응집성 | 텍스트 수준(LLM) ↔ 지식 수준(graph 6,765 edges) |
| 7 | 담화 구조 | RST ↔ Narrative 271개 + 인과 relation 군 |
| 8 | 다의성 해소 | project + tags = 맥락 기반 의미 해소 |
| 9 | 언어 상대성 | 타입이 사고를 프레이밍 (Failure/Tension/Aporia) |
| 10 | 표면과 구조 | LLM = 언어의 표면 ↔ 온톨로지 = 언어가 가리키는 구조 |

SECTION 13

# 교차 참조

핵심 주제가 여러 문서에 걸쳐 등장하는 지점

| 주제 | ALPHA | BETA | OMEGA | PRAXIS | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승격 메커니즘 | T4 | F1,F3 | P4 | Ph5 | F3,F6 | F0 | — | — | — |
| 역방향 흐름 | T5 | — | P2 | Ph8 | F5 | F1 | — | — | — |
| Correction/자기교정 | T6 | F2 | P5 | Ph7 | F4 | F6 | F5 | — | — |
| Context as Currency | T7 | F4 | P6 | Ph6 | F7 | — | F8 | — | — |
| 들뢰즈 | T4,T5 | F10 | — | — | — | F0,F1,F2,F9 | — | — | — |
| DB 분포 실증 | T4 | F1,F8,F9 | — | Ph4 | F8 | — | — | — | — |
| WIM 7렌즈 | T5 | — | P7 | Ph8 | F5 | — | — | — | F3 |
| node #5353/#5367 | T0,T6 | F2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 에코시스템 | T8 | F6 | — | — | F10 | F7 | F7 | — | — |
| 경쟁 비교 | T9 | — | — | — | — | F3,F4 | — | F0–F10 | — |
| 한계/반론 | T10 | F10 | P10 | Ph10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 |

SECTION 14

# 메타 정보

보고서 체계의 기본 사양

| | |
|---|---|
| 총 문서 | 9 + 1 인덱스 |
| 총 섹션 | 99 (11 × 9) |
| 언어 | 한국어 |
| 형식 | Markdown (Obsidian 호환) |
| 밀도 | 에세이 (400–600 단어/섹션) |
| 내부 구조 | 자유 형식 (섹션별 상이) |
| 데이터 기준일 | 2026-03-28 |
| 경쟁 지형 기준일 | 2026-03 (Mem0 Graph, Cognee $7.5M, Graphiti 반영) |
| 대상 시스템 | mcp-memory v3.1.0-dev |
| 대상 DB | 4,786 nodes / 6,765 edges / 25 materialized types |

COLOPHON

Index — mcp-memory 분석 보고서 체계
Paul Park × Claude
2026-03-28
mcp-memory v3.1.0-dev
4,786 nodes · 6,765 edges · 25 types · L0–L5